

جامعة القدس المفتوحة

كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية

المشروع العملي لمقرر هندسة البرمجيات

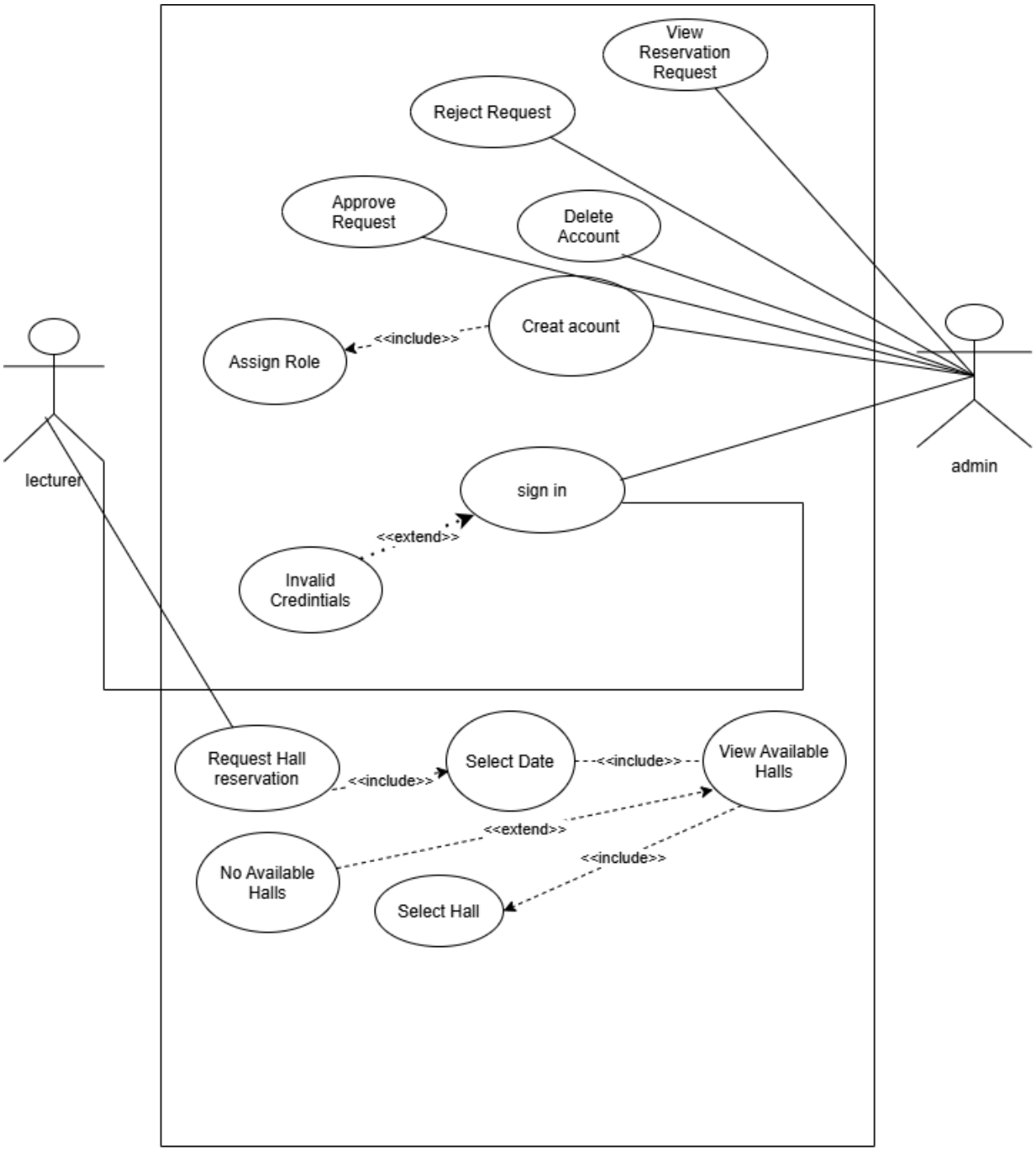
إعداد

سومر شاهين

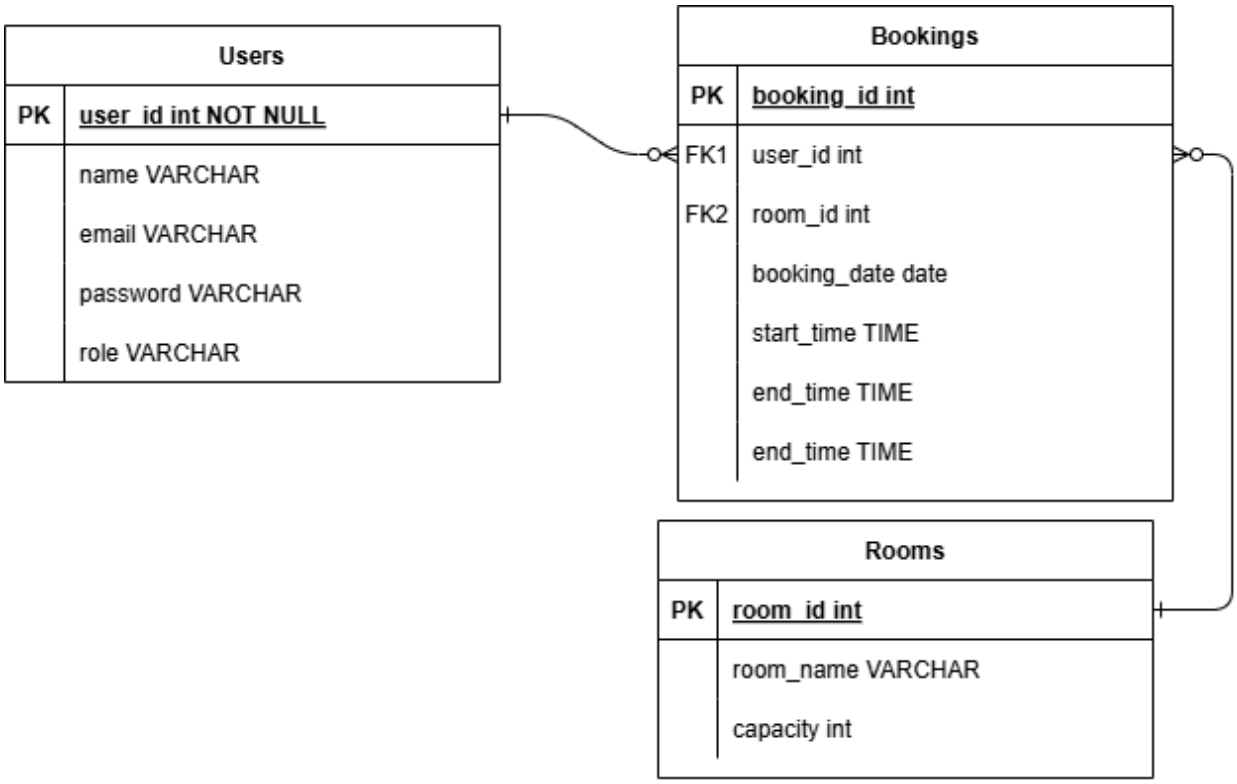
وثيقة المتطلبات:

المتطلبات الوظيفية:

المتطلب	الوصف	المحددات/القيود
إنشاء حساب	إضافة مستخدمين جدد إلى النظام	فقط مدير النظام قادر على إنشاء حسابات وذلك لأن النظام داخلي والمحاضرين معروفون مسبقاً
تسجيل الدخول	الدخول إلى حساب المستخدم من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور	
تحديد التاريخ	يقوم المدرس بتحديد تواريخ البدء والانتهاء	تاريخ الانتهاء بعد البدء
اختيار القاعة	يعرض النظام القاعات الممكن حجزها	يعرض النظام فقط القاعات المتاحة خلال الفترة المحددة
عرض قائمة الطلبات المرسلة	يعرض النظام قائمة طلبات الحجز المرسلة للمدير	
قبول أو رفض طلب	مدير النظام يرفض أو يقبل الطلب	



وثيقة التصميم



1.users Table

Field	Data Type	Size	Constraint	Nullable	Default	Description
user_id	INT	10	PK, Auto Increment	Not Null	_	A unique identifier for user table
name	VARCHAR	100	_	NOT NULL	_	The full name of the user

email	VARCHAR	100	Unique	Not Null	-	The user email
password	varchar	255	-	-	-	The hashed password
role	enum	10	-	-	‘lecturer’	The role of the user it could be admin or lecturer

2. Bookings table

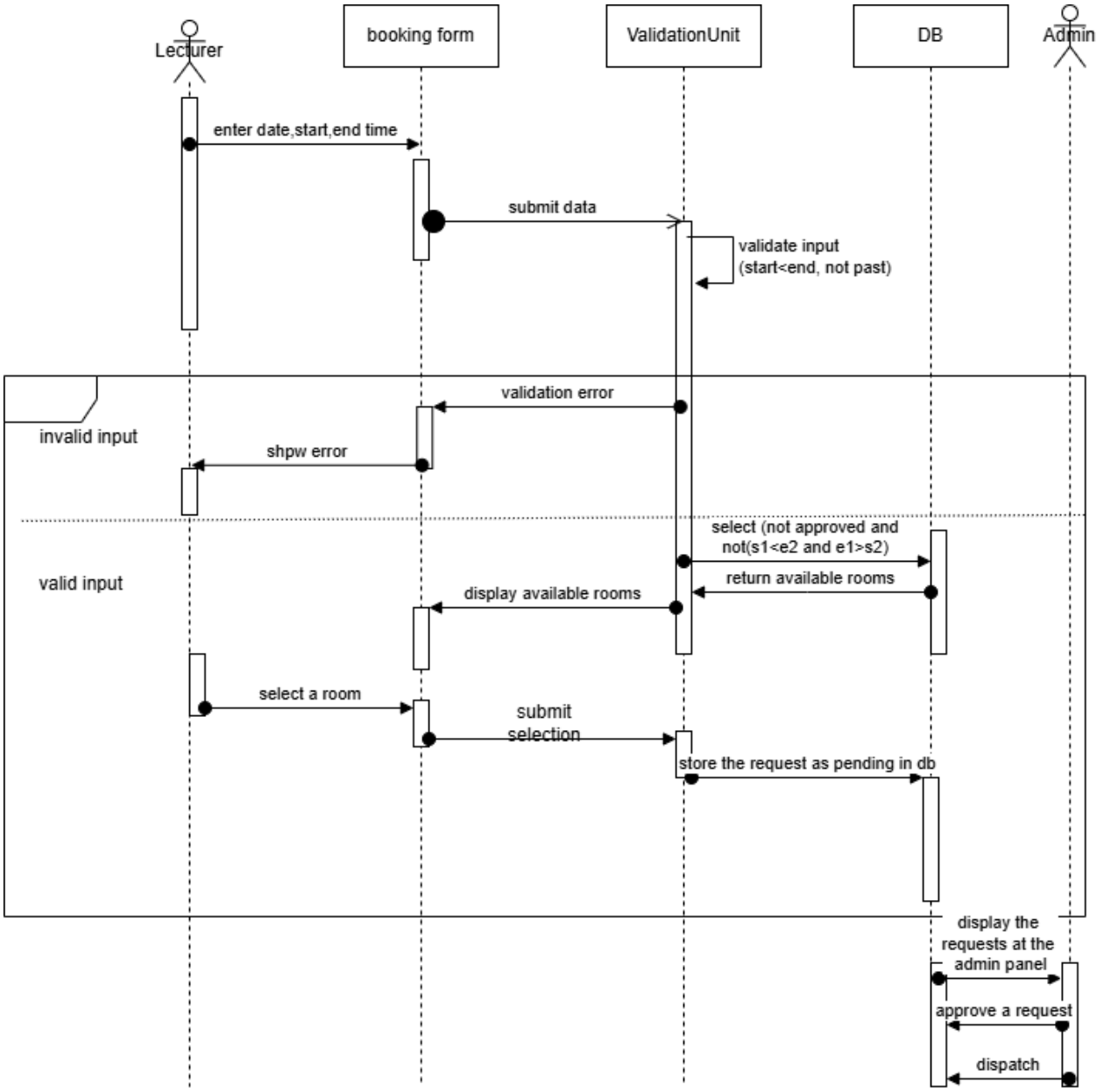
Field	Data Type	Size	Constraint	Nullable	Default	Description
Booking_id	INT	10	PK, Auto Increment	Not Null	_	A unique identifier for bookings table

user_id	int	10	FK	NOT NULL	_	The id of the user who booked the room
room_id	int	10	FK	Not Null	-	The id of the booked room
booking_date	Date	12	-	-	-	The date the room will be used on
status	enum	10	-	-	‘pending’	The status of the request
start_time	TIME	10	-	-	-	The exact starting time
end_tri	Time	10	-	-	-	The

me						exact ending time

3. Rooms Table

Field	Data Type	Size	Constraint	Nullable	Default	Description
room_id	INT	10	PK, Auto Increment	Not Null	_	A unique identifier for rooms table
room_name	VARCHAR	100	_	NOT NULL	_	The full name of the room
capacity	int	10	-	-	-	The room capacity



البناء والتنفيذ

هيكلية المشروع:

يحتوي على جميع ملفات النظام eduspace/

/eduspace/assets: يحتوي على اكواد التنسيق

/eduspace/assets/styles.css ملف التنسيق

/eduspace/includes يحتوي على اكواد نحتاج لتضمينها في ملفات php

/eduspace/includes/conn.php ملف الاتصال بقاعدة البيانات

/eduspace/sql/ مجلد يحوي تعليمات sql

/eduspace/sql/db.sql تعليمات انشاء قاعدة البيانات

/eduspace/sql/admin.sql تعليمات إنشاء مدير أول بعد تسطيب النظام

/eduspace/index.php الصفحة الرئيسية للبرنامج

/eduspace/login.php صفحة تسجيل الدخول

/eduspace/logout.php كود اغلاق الجلسة

/eduspace/booking.php كود تقديم طلب الحجز

/eduspace/admin_bookings.php صفحة ادراة الطلبات من قبل مدير النظام

/eduspace/admin_users.php صفحة إنشاء مستخدمين جدد من قبل مدير النظام

/eduspace/admin_rooms.php صفحة إضافة قاعات جديدة

خوارزمية منع التعارض:

يقوم المحاضر بالدخول الى صفحة الحجز، يختار أولا التاريخ ووقت البداية والنهاية، ثم يتحقق النظام من صحة المدخلات، ثم يعيد جميع اسماء الغرف التي لا تكون في نفس تاريخ الحجز وغير موافق عليها ووقت بدايتها قبل نهاية وقت الحجز ووقت نهايتها بعد وقت بداية الحجز ثم يختار المستخدم القاعة ويقوم النظام بتخزين الحجز في قاعدة البيانات وحالته pending.

في صفحة إدارة الحجوزات لدى المدير قد يكون هناك حجوزات متعارضة في الوقت لكن لم تتم الموافقة عليها بعد ففي حال وافق المدير على أحدها تتحول حالته الى approved وحالة الحجوزات المتعارضة الى rejected.

الفحص والتشغيل:

حالات الاختبار

رقم الحالة	وصف الحالة	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الحاصلة
1	ادخال حجزين كلاهما بالتاريخ والوقت و القاعة ذاتها و قبول أحدهما من قبل مدير النظام	20/9/2026 9:00-11:00 قاعة 101 20/9/2026 9:00-11:00 قاعة 101 قبول	تحويل الطلب الأول إلى approved والثاني الى rejected في قاعدة البيانات	تحويل الطلب الأول إلى approved والثاني الى rejected في قاعدة البيانات
2	حجز جديد بذات وقت حجز مقبول مسبقاً	20/9/2026 9:00-11:00 قاعة 101	تعرض جميع القاعات الممكنة ولا تعرض القاعة 101	تعرض جميع القاعات الممكنة ولا تعرض القاعة 101
3	حجز قاعة بين وقت بداية ونهاية حجز مقبول	20/9/2026 10:00-10:30 قاعة 101	تعرض جميع القاعات الممكنة ولا تعرض القاعة 101	تعرض جميع القاعات الممكنة ولا تعرض القاعة 101
4	حجز قاعة قبل وقت بداية و قبل نهاية حجز مقبول	20/9/2026 8:00-10:00 قاعة 101	تعرض جميع القاعات الممكنة ولا تعرض القاعة	تعرض جميع القاعات الممكنة ولا تعرض القاعة

			101	101
5	حجز قاعة بعد وقت بداية ونهاية حجز مقبول	20/9/2026 9:00-13:00 قاعة 101	تعرض جميع القاعات الممكنة ولا تعرض القاعة 101	تعرض جميع القاعات الممكنة ولا تعرض القاعة 101

تشغيل البرنامج

يجب التأكد من تحميل أداة xampp على نظام التشغيل مدموجة مع أداة phpmyadmin ثم فتح الأداة تشغيل خادم apache ونظام mysql بعدها نقل مجلد eduspace الى مجلد xampp/htdocs ثم الذهاب الى الرابط http:://localhost/phpmyadmin ثم الذهاب الى تبويب databases ثم اختيار اسم قاعدة البيانات edu_space مع ترميز `utf8mb4_unicode_ci` ثم نختار قاعدة البيانات المنشأة ونذهب الى تبويب import ثم نختار زر choose file ونختار الملف db.sql الموجود في مجلد xampp/htdocs/eduspace/sql ثم نضغط زر import ثم العودة مجددا الى تبويب import و اختيار ملف admin.sql وبعدها الضغط على زر import ثم من خلال المتصفح الذهاب إلى http://localhost/eduspace و الدخول من خلال المعلومات admin@edu.com للبريد الالكتروني و password لكلمة المرور وبعدها يمكن اضافة مستخدمين وقاعات من خلال حساب المدير.